

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

Tarea 31

1- Demostrar que la función $y = x^2 - 4x$ definida en el intervalo $(-\infty, \infty)$ es diferenciable y obtener su diferencial

$$y = x^2 - 4x$$

1er paso (M de CP)

$$y + \Delta y = f(x + \Delta x)$$

$$y + \Delta y = (x + \Delta x)^2 - 4(x + \Delta x)$$

$$y + \Delta y = x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - 4x - 4\Delta x$$

2do paso

$$\Delta y = x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - 4x - 4\Delta x - (x^2 - 4x)$$

$$\Delta y = \cancel{x^2} + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - \cancel{4x} - 4\Delta x - \cancel{x^2} + \cancel{4x}$$

$$\Delta y = 2x\Delta x - 4\Delta x + (\Delta x)^2$$

$$\Delta y = \underbrace{(2x - 4)}_{F'(x)} \Delta x + \underbrace{\Delta x}_{\eta} \Delta x$$

$$dy = (2x - 4)\Delta x$$

$$dy = (2x - 4)dx$$

2: Obtener las diferenciales de las siguientes funciones

a) $y = x^2 - 4x$

$$\frac{dy}{dx} = 2x - 4$$

$$dy = (2x - 4)dx$$

b) $y = \sin x + \cos^3 x$

$$\frac{dy}{dx} = \cos x + 3\cos^2 x (-\sin x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \cos x - 3\sin x \cos^2 x$$

3: Calcular $d^3 y$ para la función $y = x^6 + 10x^3 + 1$

$$\frac{dy}{dx} = 6x^5 + 30x^2$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 30x^4 + 60x$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = 120x^3 + 60$$

$$d^3 y = (120x^3 + 60)dx^3$$